

第一章 多项式

 § 1 数域

 § 2 一元多项式

 § 3 整除的概念

 § 4 最大公因式

 § 5 因式分解

 § 6 重因式

 § 7 多项式函数

 § 8 复、实系数多项式
的因式分解

 § 9 有理系数多项式

 § 10 多元多项式

 § 11 对称多项式

§ 1.1 数域

一、数域

二、数域性质定理

一、数域

定义 设 P 是由一些复数组成的集合，其中包括0与1，如果 P 中任意两个数的和、差、积、商（除数不为0）仍是 P 中的数，则称 P 为一个**数域**。

常见数域：复数域 C ；实数域 R ；有理数域 Q ；

（注意：自然数集 N 及整数集 Z 都不是数域。）



说明:

- 1) 若数集 P 中任意两个数作某一运算的结果仍在 P 中, 则说数集 P 对这个运算是**封闭**的.
- 2) 数域的等价定义: 如果一个包含 0 , 1 在内的数集 P 对于加法, 减法, 乘法与除法 (除数不为 0) 是封闭的, 则称集 P 为一个数域.

例1. 证明：数集 $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}$

是一个数域.

证： $\because 0 = 0 + 0\sqrt{2}, 1 = 1 + 0\sqrt{2}, \therefore 0, 1 \in Q(\sqrt{2})$

又对 $\forall x, y \in Q(\sqrt{2})$, 设 $x = a + b\sqrt{2}, y = c + d\sqrt{2}$,
 $a, b, c, d \in Q$, 则有

$$x \pm y = (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{2} \in Q(\sqrt{2}),$$

$$x \cdot y = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in Q(\sqrt{2})$$

设 $a + b\sqrt{2} \neq 0$, 于是 $a - b\sqrt{2}$ 也不为0.



(否则, 若 $a - b\sqrt{2} = 0$, 则 $a = b\sqrt{2}$,

于是有 $\frac{a}{b} = \sqrt{2} \in Q$,

或 $a = 0, b = 0 \Rightarrow a + b\sqrt{2} = 0$. 矛盾)

$$\begin{aligned}\frac{c + d\sqrt{2}}{a + b\sqrt{2}} &= \frac{(c + d\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})}{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})} \\ &= \frac{ac - 2bd}{a^2 - 2b^2} + \frac{ad - bc}{a^2 - 2b^2} \sqrt{2} \in Q.\end{aligned}$$

$\therefore Q(\sqrt{2})$ 为数域.

Gauss数域

类似可证 $Q(i) = \{a + bi \mid a, b \in Q, i = \sqrt{-1}\}$ 是数域.

例2. 设 P 是至少含两个数的数集, 证明: 若 P 中任意两个数的差与商 (除数 $\neq 0$) 仍属于 P , 则 P 为一个数域.

证: 由题设任取 $a, b \in P$, 有

$$0 = a - a \in P, \quad 1 = \frac{b}{b} \in P (b \neq 0), \quad a - b \in P,$$

$$\frac{a}{b} \in P (b \neq 0), \quad a + b = a - (0 - b) \in P,$$

$$b \neq 0 \text{ 时, } ab = \frac{1}{\frac{1}{b}} \in P, \quad b = 0 \text{ 时, } ab = 0 \in P.$$

所以, P 是一个数域.



二、数域的性质定理

任意数域 P 都包括有理数域 Q .

即，有理数域为最小数域.

证明： 设 P 为任意一个数域. 由定义可知，

$$0 \in P, \quad 1 \in P.$$

于是有

$$\forall m \in \mathbb{Z}^+, \quad m = 1 + 1 + \cdots + 1 \in P$$



进而有

$$\forall m, n \in \mathbb{Z}^+, \frac{m}{n} \in P,$$

$$-\frac{m}{n} = 0 - \frac{m}{n} \in P.$$

而任意一个有理数可表成两个整数的商,

$$\therefore Q \subseteq P.$$



附:

数环 设 P 为非空数集, 若

$$\forall a, b \in P, a \pm b \in P, a \cdot b \in P$$

则称 P 为一个数环.

例如, 整数集 $\mathbb{Z}$ 就作成一数环.

练习

判断数集 P_1, P_2 是否为数域？为什么？

$$P_1 = \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

$$P_2 = \{n\sqrt{2} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}(\sqrt{2}).$$



作业

1. 若 P_1, P_2 为数域, 证明: $P_1 \cap P_2$ 也为数域.
2. 证明: 集合 $S = \left\{ \frac{m}{2^n} \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\}$ 是一个数环.

S 是数域吗?

§ 1.2 一元多项式

一、一元多项式的定义

二、多项式环

一、一元多项式的定义

1. 定义 设 x 是一个符号（或称文字）， n 是一个非负整数，形式表达式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

其中 $a_0, a_1, \cdots, a_n \in P$ ，称为数域 P 上的**一元多项式**。

常用 $f(x), g(x), h(x)$ 等表示。



注： 多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 中，

① $a_i x^i$ 称为*i次项*， a_i 称为*i次项系数*。

② 若 $a_n \neq 0$ ，则称 $a_n x^n$ 为 $f(x)$ 的*首项*， a_n 为首项系数， n 称为多项式 $f(x)$ 的*次数*，记作 $\partial(f(x))=n$ 。

③ 若 $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$ ，即 $f(x) = 0$ ，则称之为*零多项式*。零多项式不定义次数。

区别： $\begin{cases} \text{零多项式} & f(x) = 0 \\ \text{零次多项式} & f(x) = a, a \neq 0, \partial(f(x))=0. \end{cases}$



2. 多项式的相等

若多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的同次项系数全相等, 则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ **相等**, 记作 $f(x) = g(x)$.

$$\text{即, } f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0,$$

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow m = n, a_i = b_i, i = 0, 1, 2, \cdots, n.$$



3. 多项式的运算：加法（减法）、乘法

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i,$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0 = \sum_{j=0}^m b_j x^j,$$

加法： 若 $n \geq m$, 在 $g(x)$ 中令

$$b_n = b_{n-1} = \cdots = b_{m+1} = 0$$

则
$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i.$$

减法：
$$f(x) - g(x) = \sum_{i=0}^n (a_i - b_i) x^i$$



乘法:

$$f(x)g(x) = a_n b_m x^{n+m} + (a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m) x^{n+m-1} + \cdots + (a_1 b_0 + a_0 b_1) x + a_0 b_0$$

$$= \sum_{s=1}^{n+m} \sum_{i+j=s} (a_i b_j) x^i$$

注: $f(x)g(x)$ 中 s 次项的系数为

$$a_s b_0 + a_{s-1} b_1 + \cdots + a_1 b_{s-1} + a_0 b_s = \sum_{i+j=s} a_i b_j.$$



4. 多项式运算性质

1) $f(x)g(x)$ 为数域 P 上任意两个多项式, 则

$f(x) \pm g(x), f(x)g(x)$ 仍为数域 P 上的多项式.

2) $\forall f(x), g(x) \in P[x] \quad f(x) \pm g(x) \neq 0$

① $\partial(f(x) \pm g(x)) \leq \max(\partial(f(x)), \partial g(x))$

② 若 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$, 则 $f(x)g(x) \neq 0$, 且

$$\partial(f(x)g(x)) = \partial(f(x)) + \partial(g(x))$$



$f(x)g(x)$ 的首项系数

$= f(x)$ 的首项系数 $\times$ $g(x)$ 的首项系数.

3) 运算律

$$f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$$

$$(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x))$$

$$f(x)g(x) = g(x)f(x)$$

$$(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x))$$

$$f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x)$$

$$f(x)g(x) = f(x)h(x), f(x) \neq 0 \Rightarrow g(x) = h(x)$$



例1 设 $f(x), g(x), h(x) \in R(x)$

(1) 证明: 若 $f^2(x) = xg^2(x) + xh^2(x)$, 则

$$f(x) = g(x) = h(x) = 0$$

(2) 在复数域上(1)是否成立?



(1) 证：若 $f(x) \neq 0$ ， 则

$$x(g^2(x) + h^2(x)) = f^2(x) \neq 0,$$

从而 $g^2(x) + h^2(x) \neq 0$. 于是

$\partial(xg^2(x) + xh^2(x)) = \partial(x(g^2(x) + h^2(x)))$ 为奇数.

但 $\partial(f^2(x))$ 为偶数. $\therefore x(g^2(x) + h^2(x)) \neq f^2(x)$,

这与已知矛盾. 故 $f(x) = 0$,

从而 $g^2(x) + h^2(x) = 0$.



又 $f(x), g(x)$ 均为实系数多项式，

从而必有 $g(x) = h(x) = 0$.

$$\therefore f(x) = g(x) = h(x) = 0.$$

(2) 在 $\mathbb{C}$ 上不成立. 如取

$$f(x) = 0, \quad g(x) = ix, \quad h(x) = x$$



二、多项式环

定义 所有数域 P 中的一元多项式的全体称为数域 P 上的**一元多项式环**，记作 $P[x]$.

P 称为 $P[x]$ 的系数域.



§ 1.3 整除的概念

一、带余除法

二、整除

一、带余除法

定理 对 $\forall f(x), g(x) \in P[x], g(x) \neq 0$,

一定存在 $q(x), r(x) \in P[x]$, 使

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

成立, 其中 $\partial(r(x)) < \partial(g(x))$ 或 $r(x) = 0$,

并且这样的 $q(x), r(x)$ 是唯一决定的.

称 $q(x)$ 为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的**商**, $r(x)$ 为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的**余式**.



证： 先证存在性.

① 若 $f(x) = 0$, 则令 $q(x) = r(x) = 0$. 结论成立.

② 若 $f(x) \neq 0$, 设 $f(x), g(x)$ 的次数分别为 n, m ,
当 $n < m$ 时, 显然取 $q(x) = 0, r(x) = f(x)$ 即有
$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \text{结论成立.}$$

下面讨论 $n \geq m$ 的情形, 对 n 作数学归纳法.

次数为 0 时结论显然成立.

假设对次数小于 n 的 $f(x)$, 结论已成立.



现在来看次数为 n 的情形.

设 $f(x)$ 的首项为 ax^n , $g(x)$ 的首项为 bx^m , ($n \geq m$)

则 $b^{-1}ax^{n-m}g(x)$ 与 $f(x)$ 首项相同, 因而, 多项式

$$f_1(x) = f(x) - b^{-1}ax^{n-m}g(x)$$

的次数小于 n 或 f_1 为0.

若 $f_1(x) = 0$, 令 $q(x) = b^{-1}ax^{n-m}$, $r(x) = 0$ 即可.

若 $\partial(f_1(x)) < n$, 由归纳假设, 存在 $q_1(x), r_1(x)$

使得 $f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$



其中 $\partial(r_1(x)) < \partial(g(x))$ 或者 $r_1(x) = 0$. 于是

$$f(x) = (b^{-1}ax^{n-m} + q_1(x))g(x) + r_1(x).$$

即有 $q(x) = b^{-1}ax^{n-m} + q_1(x)$, $r(x) = r_1(x)$ 使

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

成立.

由归纳法原理, 对 $\forall f(x), g(x) \neq 0, q(x), r(x)$

的存在性得证.



再证唯一性.

若同时有 $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$,

其中 $\partial(r(x)) < \partial(g(x))$ 或 $r(x) = 0$.

和 $f(x) = q'(x)g(x) + r'(x)$,

其中 $\partial(r'(x)) < \partial(g(x))$ 或 $r'(x) = 0$.

则 $q(x)g(x) + r(x) = q'(x)g(x) + r'(x)$

即 $(q(x) - q'(x))g(x) = r'(x) - r(x)$.



若 $q(x) \neq q'(x)$, 由 $g(x) \neq 0$, 有 $r'(x) - r(x) \neq 0$

$$\begin{aligned}\therefore \partial(q(x) - q'(x)) + \partial(g(x)) &= \partial(r'(x) - r(x)) \\ &\leq \max(\partial(r), \partial(r')) \\ &< \partial(g(x))\end{aligned}$$

但 $\partial(q(x) - q'(x)) + \partial(g(x)) \geq \partial(g(x))$, 矛盾.

所以 $q(x) = q'(x)$, 从而 $r'(x) = r(x)$.

唯一性得证.



附： 综合除法

若 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, 则 $x - a$ 除 $f(x)$ 的商式 $q(x) = b_0x^{n-1} + \cdots + b_{n-1}$ 和余式 r 可按下列计算格式求得:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} a & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ & +) & ab_0 & ab_1 & \cdots & ab_{n-2} & ab_{n-1} \\ \hline & b_0 = a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & r \end{array}$$

这里, $b_1 = a_1 + ab_0$, $b_2 = a_2 + ab_1$, $\cdots$,
 $b_{n-1} = a_{n-1} + ab_{n-2}$, $r = a_n + ab_{n-1}$.



说明： 综合除法一般用于

① 求一次多项式 $x - a$ 去除 $f(x)$ 的商式及余式.

② 把 $f(x)$ 表成 $x - a$ 的方幂和, 即表成

$$f(x) = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \cdots$$

的形式.



例1. 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商式和余式

$$f(x) = x^3 - x^2 - x, \quad g(x) = x - 1 + 2i$$

解: 由

$$\begin{array}{r|rrrr} 1-2i & 1 & -1 & -1 & 0 \\ +) & 1-2i & -4-2i & -9+8i & \\ \hline & 1 & -2i & -5-2i & -9+8i \end{array}$$

有 $f(x) = g(x)(x^2 - 2ix - 5 - 2i) - 9 + 8i.$



例 2. 把 $f(x) = x^5$ 表成 $x-1$ 的方幂和.

解: $\because$

1	1	0	0	0	0	0	
		1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	$= c_0$
		1	2	3	4		
1	1	2	3	4	5	$= c_1$	
		1	3	6			
1	1	3	6	10	$= c_2$		
		1	4				
1	1	4	10	$= c_3$			
		1					
	1	5	$= c_4$				

$$\therefore x^5 = (x-1)^5 + 5(x-1)^4 + 10(x-1)^3 + 10(x-1)^2 + 5(x-1) + 1$$

二、整除

1. 定义

设 $f(x), g(x) \in P[x]$, 若存在 $h(x) \in P[x]$ 使

$$f(x) = g(x)h(x)$$

则称 $g(x)$ **整除** $f(x)$, 记作 $g(x) \mid f(x)$.

① $g(x) \mid f(x)$ 时, 称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的 **因式**, $f(x)$ 为 $g(x)$ 的 **倍式**.

② $g(x)$ 不能整除 $f(x)$ 时记作: $g(x) \nmid f(x)$.



③ 允许 $g(x) = 0$, 此时有 $0 = 0h(x)$, $\forall h(x) \in P[x]$

即 $0|0$.

区别: $\begin{cases} 0|0 & \text{零多项式整除零多项式, 有意义.} \\ \frac{0}{0} & \text{除数为零, 无意义.} \end{cases}$

④ 当 $g(x) | f(x)$ 时, 如果 $g(x) \neq 0$, 则 $g(x)$ 除

$f(x)$ 所得的商可表成 $\frac{f(x)}{g(x)}$.



2. 整除的判定

定理1 $\forall f(x), g(x) \in P[x], g(x) \neq 0,$

$g(x) \mid f(x) \iff g(x) \text{ 除 } f(x) \text{ 的余式 } r(x) = 0.$

3. 整除的性质

1) 对 $\forall f(x) \in P[x]$, 有 $f(x) \mid f(x)$, $f(x) \mid 0$;

对 $\forall f(x) \in P[x]$, $\forall a \in P, a \neq 0$, 有 $a \mid f(x)$.

即, 任一多项式整除它自身;

零多项式能被任一多项式整除;

零次多项式整除任一多项式.

2) 若 $f(x) \mid g(x)$, 则 $af(x) \mid bg(x)$, $\forall a, b \in P (a \neq 0)$.

$a \neq 0$ 时, $f(x)$ 与 $a f(x)$ 有相同的因式和倍式.



3) 若 $g(x) \mid f(x)$, $f(x) \mid g(x)$, 则

$$f(x) = cg(x), \quad c \neq 0.$$

证: $f(x) \mid g(x) \Rightarrow \exists h_1(x)$ 使得 $g(x) = f(x)h_1(x)$;

$g(x) \mid f(x) \Rightarrow \exists h_2(x)$ 使得 $f(x) = g(x)h_2(x)$.

$$\Rightarrow f(x) = h_1(x)h_2(x)f(x).$$

若 $f(x) = 0$, 则 $g(x) = 0$,

$$\therefore f(x) = cg(x), \quad \forall c \in P, c \neq 0$$

若 $f(x) \neq 0$, 则 $h_1(x)h_2(x) = 1$



$$\Rightarrow \partial(h_1(x)) + \partial(h_2(x)) = 0$$

$$\Rightarrow \partial(h_1(x)) = \partial(h_2(x)) = 0.$$

$\therefore h_1(x), h_2(x)$ 皆为非常数.

故有 $f(x) = cg(x)$, $c \neq 0$ 成立.

4) 若 $f(x) \mid g(x)$, $g(x) \mid h(x)$, $f(x) \mid h(x)$

(整除关系的传递性)



5) 若 $f(x) \mid g_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, r$

则对 $\forall u_i(x) \in P[x]$, $i = 1, 2, \dots, r$ 有

$$f(x) \mid (u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x))$$

注：反之不然. 如 $f(x) = 3x - 2$,

$$g_1(x) = x^2 + 1, \quad g_2(x) = 2x + 3,$$

$$u_1(x) = -2, \quad u_2(x) = x,$$

$$(u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x)) = -2 + 3x,$$

$$\therefore f(x) \mid (u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x))$$

但 $f(x) \nmid g_1(x)$, $f(x) \nmid g_2(x)$.



6) 整除不变性:

两多项式的整除关系不因系数域的扩大而改变.

例3. 求实数 m, p, q 满足什么条件时多项式

$x^2 + mx - 1$ 整除多项式 $x^3 + px + q$.



附：整数上的带余除法

对任意整数 a 、 b ($b \neq 0$) 都存在唯一的整数 q 、 r ,

使
$$a = qb + r,$$

其中
$$0 \leq r < |b|.$$



作业

P44 1. 2) 2. 2) 3. 2) 4. 2)

§ 1.4 最大公因式

一、公因式 最大公因式

二、最大公因式的存在性与求法

三、互素

四、多个多项式的最大公因式

一、公因式 最大公因式

1. 公因式: $f(x)$ 、 $g(x) \in P[x]$, 若 $\varphi(x) \in P[x]$,

满足: $\varphi(x) \mid f(x)$ 且 $\varphi(x) \mid g(x)$,

则称 $\varphi(x)$ 为 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的**公因式**.

2. 最大公因式: $f(x)$ 、 $g(x) \in P[x]$, 若 $d(x) \in P[x]$

满足: i) $d(x) \mid f(x)$, $d(x) \mid g(x)$;

ii) 若 $\varphi(x) \in P[x]$, $\varphi(x) \mid f(x)$ 且 $\varphi(x) \mid g(x)$, 则
 $\varphi(x) \mid d(x)$.

则称 $d(x)$ 为 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的**最大公因式**.



注: ① $f(x)$ 、 $g(x)$ 的首项系数为1的最大公因式记作:
 $(f(x), g(x))$.

② $\forall f(x) \in P[x]$, $f(x)$ 是 $f(x)$ 与零多项式0的最大公因式.

③ 两个零多项式的最大公因式为0.

若 $f(x), g(x)$ 不全为零, 则 $(f(x), g(x)) \neq 0$.

④ 最大公因式不是唯一的, 但首项系数为1的最大公因式是唯一的. (若 $d_1(x)$ 、 $d_2(x)$ 为 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的最大公因式, 则 $d_1(x) = cd_2(x)$ (c 为非零常数).)



二、最大公因式的存在性与求法

引理： 若等式 $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ 成立，则 $f(x)$ 、 $g(x)$ 与 $g(x)$ 、 $r(x)$ 有相同的公因式，从而 $(f(x), g(x)) = (g(x), f(x))$.



定理2 对 $\forall f(x), g(x) \in P[x]$, 在 $P[x]$ 中存在一个最大公因式 $d(x)$, 且 $d(x)$ 可表成 $f(x), g(x)$ 的一个组合, 即 $\exists u(x), v(x) \in P[x]$, 使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$



证：若 $f(x)$ 、 $g(x)$ 有一为0，如 $g(x)=0$ ，则 $f(x)$

就是一个最大公因式. 且 $f(x) = 1 \cdot f(x) + 0 \cdot g(x)$.

考虑一般情形： $f(x) \neq 0$, $g(x) \neq 0$,

用 $g(x)$ 除 $f(x)$ 得：

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

其中 $\partial(r_1(x)) < \partial(g(x))$ 或 $r_1(x) = 0$.

若 $r_1(x) \neq 0$ ，用 $r_1(x)$ 除 $g(x)$ ，得：

$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$$



其中 $\partial(r_2(x)) < \partial(r_1(x))$ 或 $r_2(x) = 0$.

若 $r_2(x) \neq 0$, 用 $r_2(x)$ 除 $r_1(x)$, 得

$$r_1(x) = q_3(x)r_2(x) + r_3(x), \quad \dots\dots$$

如此辗转下去, 显然, 所得余式的次数不断降低,

$$\text{即} \quad \partial(g(x)) > \partial(r_1(x)) > \partial(r_2(x)) > \dots\dots$$

因此, 有限次后, 必然有余式为0. 设

$$r_{s+1}(x) = 0.$$

于是我们有一串等式



$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$$

$$r_1(x) = q_3(x)r_2(x) + r_3(x)$$

.....

$$r_{i-2}(x) = q_i(x)r_{i-1}(x) + r_i(x)$$

.....

$$r_{s-3}(x) = q_{s-1}(x)r_{s-2}(x) + r_{s-1}(x)$$

$$r_{s-2}(x) = q_s(x)r_{s-1}(x) + r_s(x)$$

$$r_{s-1}(x) = q_{s+1}(x)r_s(x) + 0$$



从而有 $(f(x), g(x)) = (g(x), r_1(x))$

$$= (r_1(x), r_2(x))$$

$$= \dots$$

$$= (r_{s-1}(x), r_s(x))$$

$$= (r_s(x), 0)$$

再由上面倒数第二个式子开始往回迭代，逐个消去

$r_{s-1}(x), \dots, r_1(x)$ 再并项就得到

$$r_s(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$



说明:

① 定理 2 中用来求最大公因式的方法，通常称为
辗转相除法.

② 定理 2 中最大公因式 $d(x)=u(x)f(x)+v(x)g(x)$
中的 $u(x)$ 、 $v(x)$ 不唯一. 

③ 对于 $d(x), f(x), g(x) \in P[x]$, $\exists u(x), v(x) \in P[x]$,
使 $d(x)=u(x)f(x)+v(x)g(x)$, 但是 $d(x)$ 未必是
 $f(x), g(x)$ 的最大公因式.

如: $f(x)=x^2-1$, $g(x)=1$, 则 $(f(x), g(x))=1$.

取 $u(x)=-1$, $v(x)=x^2$, 有 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$,

取 $u(x)=0$, $v(x)=1$, 也有 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$,

取 $u(x)=-2$, $v(x)=2x^2-1$, 也有 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$.

事实上,若 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=d(x)$, $\forall h(x)$

$[u(x)-h(x)g(x)]f(x)+[v(x)+h(x)f(x)]g(x)=d(x)$

成立.

④ 若 $d(x)=u(x)f(x)+v(x)g(x)$, 且

$$d(x)|f(x), \quad d(x)|g(x)$$

则 $d(x)$ 为 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的最公因式.

证: 设 $\varphi(x)$ 为 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的任一公因式, 则

$$\varphi(x)|f(x), \quad \varphi(x)|g(x),$$

从而 $\varphi(x)|(u(x)f(x)+v(x)g(x))$,

即 $\varphi(x)|d(x)$.

$\therefore d(x)$ 为 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的最大公因式.



例1 $f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2,$

$$g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2,$$

求 $(f(x), g(x))$, 并求 $u(x), v(x)$ 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$



解:

	$g(x)$	$f(x)$	
$x+1$	$x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$	$x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$	1
$= q_2(x)$	$x^4 - 2x^2$	$x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$	$= q_1(x)$
	$x^3 + x^2 - 2x - 2$	$r_1(x) = x^3 - 2x$	x
	$x^3 - 2x$	$x^3 - 2x$	$= q_3(x)$
	$r_2(x) = x^2 - 2$	0	

$$\therefore (f(x), g(x)) = x^2 - 2$$

且由 $\begin{cases} f(x) = g(x) + r_1(x) \\ g(x) = (x+1)r_1(x) + r_2(x) \end{cases}$, 得

$$x^2 - 2 = -(x+1)f(x) + (x+2)g(x).$$

例2. 设 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$

$$g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$$

求 $(f(x), g(x))$, 并求 $u(x), v(x)$ 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$



注:

若仅求 $(f(x), g(x))$, 为了避免辗转相除时出现分数运算, 可用一个数乘以除式或被除式(从一开始就可以), 这是因为 $f(x)$ 和 $cf(x)$ 具有完全相同的因式, 即

$$\begin{aligned}(f(x), g(x)) &= (c_1 f(x), g(x)) \\ &= (f(x), c_2 g(x)) = (c_1 f(x), c_2 g(x)),\end{aligned}$$

c_1, c_2 为非零常数.



三、互素

1. 定义: $f(x), g(x) \in P[x]$, 若 $(f(x), g(x)) = 1$,
则称 $f(x), g(x)$ 为互素的(或互质的).

说明: 由定义,

$$f(x), g(x) \text{ 互素} \Leftrightarrow (f(x), g(x)) = 1$$

$\Leftrightarrow f(x), g(x)$ 除去零次多项式外无
其它公因式.

2. 互素的判定与性质

定理3 $f(x), g(x) \in P[x]$, $f(x), g(x)$ 互素

$\Leftrightarrow \exists u(x), v(x) \in P[x]$, 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

证: " $\Rightarrow$ " 显然.

" $\Leftarrow$ " 设 $\varphi(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的任一公因式, 则

$\varphi(x) \mid f(x)$, $\varphi(x) \mid g(x)$, 从而 $\varphi(x) \mid 1$, 又 $1 \mid \varphi(x)$,

$\therefore \varphi(x) = c$, $c \neq 0$. 故 $(f(x), g(x)) = 1$.



定理4 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 且 $f(x) \mid g(x)h(x)$,
则 $f(x) \mid h(x)$.

证: $\because (f(x), g(x)) = 1$,

$\therefore \exists u(x), v(x) \in P[x]$, 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

于是有 $u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x) = h(x)$

又 $f(x) \mid g(x)h(x)$, $f(x) \mid f(x)h(x)$

$\therefore f(x) \mid h(x)$.



推论 若 $f_1(x) \mid g(x)$, $f_2(x) \mid g(x)$, 且

$(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 则 $f_1(x)f_2(x) \mid g(x)$.

证: $f_1(x) \mid g(x) \Rightarrow \exists h_1(x)$, 使 $g(x) = f_1(x)h_1(x)$,

又 $f_2(x) \mid g(x)$, $\therefore f_2(x) \mid f_1(x)h_1(x)$.

而 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 由定理4有 $f_2(x) \mid h_1(x)$

于是 $\exists h_2(x)$, 使 $h_1(x) = f_2(x)h_2(x)$,

从而 $g(x) = f_1(x)f_2(x)h_2(x)$

$\therefore f_1(x)f_2(x) \mid g(x)$



四、多个多项式的最大公因式

定义 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \in P[x] \quad (s \geq 2)$

若 $d(x) \in P[x]$ 满足:

i) $d(x) \mid f_i(x), \quad i = 1, 2, \dots, s$

ii) $\forall \varphi(x) \in P[x], \text{ 若 } \varphi(x) \mid f_i(x), \quad i = 1, 2, \dots, s$

则 $\varphi(x) \mid d(x)$.

则称 $d(x)$ 为 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的**最大公因式**.



注:

① $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的最大公因式一定存在.

$(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x))$ 表示首1最大公因式.

② $\exists u_1, u_2 \cdots u_s \in P[x]$, 使

$$(f_1, f_2, \dots, f_s) = u_1 f_1 + \cdots + u_s f_s.$$

③ $(f_1, f_2, \dots, f_s) = ((f_1, f_2, \dots, f_{s-1}), f_s)$
 $= ((f_1, \dots, f_k), (f_{k+1}, \dots, f_s)), 1 \leq k \leq s-1$

④ $f_1, f_2, \dots, f_s$ 互素 $\Leftrightarrow \exists u_1, u_2, \dots, u_s \in P[x]$, 使
 $u_1 f_1 + \cdots + u_s f_s = 1.$



附：最小公倍式

设 $m(x), f(x), g(x) \in P[x]$, 若

- i) $f(x) \mid m(x), g(x) \mid m(x)$;
- ii) 对 $f(x), g(x)$ 的任一公倍式 $\varphi(x)$, 都有 $m(x) \mid \varphi(x)$.

则称 $m(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的**最小公倍式**.

注： $f(x)$ 、 $g(x)$ 的首项系数为1的最小公倍式记作：
 $[f(x), g(x)]$.



§ 1.5 因式分解定理

一、不可约多项式

二、因式分解及唯一性定理

问题的引入

因式分解与多项式系数所在数域有关

$$\text{如: } x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2) \quad (\text{在有理数域上})$$

$$= (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2) \quad (\text{在实数域上})$$

$$= (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2}i) \quad (\text{在复数域上})$$



一、不可约多项式

定义： 设 $p(x) \in P[x]$ ，且 $\partial(p(x)) \geq 1$ ，若 $p(x)$ 不能表示成数域 P 上两个次数比 $p(x)$ 低的多项式的乘积，则称 $p(x)$ 为数域 P 上的**不可约多项式**。

说明：

- ① 一个多项式是否不可约依赖于系数域。
- ② 一次多项式总是不可约多项式。

③ 多项式 $p(x)$ ($\partial(p(x)) \geq 1$) 不可约

$\Leftrightarrow p(x)$ 的因式只有非零常数及其自身的非零常数倍.

④ 多项式 $p(x)$ 不可约, 对 $\forall f(x) \in P[x]$ 有

$$p(x) \mid f(x) \text{ 或 } (p(x), f(x)) = 1.$$

证: 设 $(p(x), f(x)) = d(x)$, 则 $d(x) \mid p(x)$

$$\Rightarrow d(x) = a \neq 0 \text{ 或 } d(x) = cp(x), c \neq 0$$

$$\text{即 } d(x) = 1, \text{ 或 } d(x) = cp(x)$$



$$(p(x), f(x)) = 1$$



$$p(x) \mid f(x)$$



定理5: $p(x)$ 不可约. $\forall f(x), g(x) \in P[x]$, 若

$p(x) \mid f(x)g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$.

证: 若 $p(x) \mid f(x)$, 结论成立.

若 $p(x)$ 不整除 $f(x)$, 则 $(p(x), f(x)) = 1$

$\xRightarrow{Th4} p(x) \mid g(x)$.

推论: $p(x)$ 不可约, $p(x) \mid f_1(x) f_2(x) \cdots f_s(x)$,

则必有某个 $f_i(x)$, 使得 $p(x) \mid f_i(x)$.

二、因式分解及唯一性定理

1. 定理： $\forall p(x) \in P(x)$, 若 $\partial(f(x)) \geq 1$, 则 $f(x)$ 可唯一地分解成数域 P 上一些不可约多项式的乘积.

所谓唯一性是说, 若有两个分解式

$$f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x)$$

则 $s = t$, 且适当排列因式的次序后, 有

$$p_i(x) = c_i q_i(x)$$

其中 $c_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 是一些非零常数.



证：对 $f(x)$ 的次数作数学归纳.

1° $\partial(f(x))=1$ 时，结论成立.（一次多项式都不可约）

2° 设对次数低于 n 的多项式结论成立.

下证 $\partial(f(x))=n$ 的情形.

若 $f(x)$ 是不可约多项式. 结论显然成立.

若 $f(x)$ 不是不可约多项式，则存在 $f_1(x), f_2(x)$,

且 $\partial(f_i(x)) < n, i=1,2$ 使 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$

由归纳假设 $f_1(x), f_2(x)$ 皆可分解成不可约多项式的积.



$\therefore f(x)$ 可分解为一些不可约多项式的积.

再证唯一性. 设 $f(x)$ 有两个分解式

$$\begin{aligned} f(x) &= p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x) \\ &= q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x) \end{aligned} \quad (1)$$

$p_i(x), q_j(x) (i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, t.)$ 都是不可约多项式.

对 s 作归纳法.

若 $s = 1$, 则必有 $s = t = 1, f(x) = p_1(x) = q_1(x)$



假设不可约多项式个数为 $s - 1$ 时唯一性已证.

$$\text{由 (1) } p_1(x) \mid q_1(x)q_2(x) \cdots q_t(x)$$

$$\Rightarrow \exists q_j(x), \text{ 使得 } p_1(x) \mid q_j(x).$$

$$\text{不妨设 } q_j(x) = q_1(x), \text{ 则 } p_1(x) \mid q_1(x)$$

$$\Rightarrow q_1(x) = c_1 p_1(x), \quad c_1 \neq 0$$

(1) 两边消去 $q_1(x)$, 即得

$$p_2(x) \cdots p_s(x) = c_1^{-1} q_2(x) \cdots q_t(x)$$

由归纳假设有 $s - 1 = t - 1$, $\therefore s = t$.



2. 标准分解式: 对 $\forall f(x) \in P[x], \partial(f(x)) \geq 1$,

$f(x)$ 总可表成

$$f(x) = cp_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_s^{r_s}(x)$$

其中 c 为 $f(x)$ 的首项系数, $p_i(x)$ 为互不相同的,
首项系数为1的不可约多项式, $r_i \in \mathbb{Z}^+$. 称之为 $f(x)$
的**标准分解式**.



说明

① 若已知两个多项式 $f(x)$, $g(x)$ 的标准分解式, 则可直接写出 $(f(x), g(x))$.

$(f(x), g(x))$ 就是那些同时在 $f(x)$, $g(x)$ 的标准分解式中出现的不可约多项式方幂的乘积, 所带方幂指数等于它在 $f(x)$, $g(x)$ 中所带的方幂指数中较小的一个.

例如, 若 $f(x), g(x)$ 的标准分解式分别为

$$f(x) = ap_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_s^{r_s}(x), \quad r_i \geq 0$$

$$g(x) = bp_1^{l_1}(x)p_2^{l_2}(x)\cdots p_s^{l_s}(x), \quad l_i \geq 0$$

则有 $(f(x), g(x)) = p_1^{\lambda_1}(x)p_2^{\lambda_2}(x)\cdots p_s^{\lambda_s}(x),$

$$\lambda_i = \min(r_i, l_i), \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

$$[f(x), g(x)] = p_1^{u_1}(x)p_2^{u_2}(x)\cdots p_s^{u_s}(x),$$

$$u_i = \max(r_i, l_i), \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

$$f(x) \mid g(x) \Leftrightarrow r_i \leq l_i, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$



② 虽然因式分解定理在理论有其基本重要性，但并未给出一个具体的分解多项式的方法。

实际上，对于一般的情形普通可行的分解多项式的方法是不存在的。而且在有理数域上，多项式的可约性的判定都是非常复杂的。



§ 1.6 重因式

一、 k 重因式

二、重因式的判别和求法

一、 k 重因式

定义 设 $p(x)$ 为数域 P 的不可约多项式, $f(x) \in P[x]$,

若 $p^k(x) \mid f(x)$, 但 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$,

则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式.

若 $k > 1$, 则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的重因式.

若 $k = 1$, 则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的单因式.

(若 $k=0$, $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的因式)



二、重因式的判别和求法

1. 若 $f(x)$ 的标准分解式为:

$$f(x) = c p_1^{r_1}(x) p_2^{r_2}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$$

则 $p_i(x)$ 为 $f(x)$ 的 r_i 重因式 . $i = 1, 2, \cdots, s$

$r_i = 1$ 时, $p_i(x)$ 为单因式 ;

$r_i > 1$ 时, $p_i(x)$ 为重因式 .



2. 定理6

若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$),
则它是 $f(x)$ 的微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

证: 假设 $f(x)$ 可分解为

$$f(x) = p^k(x)g(x), \quad \text{其中 } p(x) \nmid g(x).$$

$$\therefore f'(x) = p^{k-1}(x)(kg(x)p'(x) + p(x)g'(x))$$

$$\Rightarrow p^{k-1}(x) \mid f'(x).$$

$$\text{令 } h(x) = kg(x)p'(x) + p(x)g'(x),$$

$$\because p(x) \nmid g(x) \text{ 且 } p(x) \nmid p'(x),$$

$$\therefore p(x) \nmid kg(x)p'(x), \Rightarrow p(x) \nmid h(x)$$

$$\Rightarrow p^k(x) \nmid f'(x)$$

$\therefore p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式

注意 定理6的逆命题不成立, 即

$p(x)$ 为 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式, 但 $p(x)$ 未必是 $f(x)$ 的 k 重因式.

推论1

若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$), 则 $p(x)$ 是 $f(x), f'(x), \dots, f^{(k-1)}(x)$ 的因式, 但不是 $f^{(k)}(x)$ 的因式.

推论2

不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式
 $\Leftrightarrow p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式.



推论3

多项式 $f(x)$ 没有重因式 $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = 1$.

推论4

$f(x) \in P[x]$, 若 $(f(x), f'(x)) = p_1^{r_1}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$,

其中 $p_i(x)$ 为不可约多项式, 则 $p_i(x)$ 为 $f(x)$

的 r_{i+1} 重因式.

说明

根据推论3、4可用辗转相除法，求出 $(f(x), f'(x))$ 来判别 $f(x)$ 是否有重因式。若有重因式，还可由 $(f(x), f'(x))$ 的结果写出来。

例1. 判别多项式 $f(x)$ 有无重因式。

$$f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$$

推论5

不可约多项式 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式

$\Leftrightarrow p(x)$ 为 $(f(x), f'(x))$ 的 $k-1$ 重因式.

注:

$f(x)$ 与 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 有完全相同的不可约因式,

且 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 的因式皆为单因式.

§ 1.7 多项式函数

一、多项式函数与根

二、多项式函数的有关性质

一、多项式函数与根

1. 多项式函数

设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, 数 $\alpha \in P$,
将 $f(x)$ 的表示式里的 x 用 α 代替, 得到 P 中的数

$$a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_n,$$

称为当 $x = \alpha$ 时 $f(x)$ 的**值**, 记作 $f(\alpha)$.

这样, 对 P 中的每一个数 α , 由多项式 $f(x)$ 确定 P 中唯一的一个数 $f(\alpha)$ 与之对应, 于是称 $f(x)$ 为 P 上的一个**多项式函数**.



易知, 若

$$h_1(x) = f(x) + g(x), \quad h_2(x) = f(x)g(x),$$

则,

$$h_1(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha), \quad h_2(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha).$$

2. 多项式函数的根(或零点)

若多项式函数 $f(x)$ 在 $x = \alpha$ 处的值为0, 即

$$f(\alpha) = 0,$$

则称 α 为 $f(x)$ 的一个根或零点.



二、多项式函数的有关性质

1. 定理7

(**余数定理**)：用一次多项式 $x - \alpha$ 去除多项式 $f(x)$ ，所得余式是一个常数，这个常数等于函数值 $f(\alpha)$ 。

推论： α 是 $f(x)$ 的根 $\Leftrightarrow (x - \alpha) \mid f(x)$ 。



例1 求 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 在 $x = -3$ 处的函数值.

法一： 把 $x = -3$ 代入 $f(x)$, 求 $f(-3)$.

法二： 用 $x + 3$ 去除 $f(x)$, 所得余数就是 $f(-3)$.

答案： $f(-3) = 69$.



2. 多项式函数的 k 重根

定义 若 $x - \alpha$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 则称 α 为 $f(x)$ 的 k 重根.

当 $k = 1$ 时, 称 α 为 $f(x)$ 的单根.

当 $k > 1$ 时, 称 α 为 $f(x)$ 的重根.

注:

① α 是 $f(x)$ 的重根 $\Leftrightarrow x - \alpha$ 是 $f(x)$ 的重因式.

② $f(x)$ 有重根 $\Rightarrow f(x)$ 必有重因式.

反之不然, 即 $f(x)$ 有重因式未必 $f(x)$ 有重根.

例如, $f(x) = (x^2 + 1)^2 \in R[x],$

$x^2 + 1$ 为 $f(x)$ 的重因式, 但在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)$ 没有根.



3. 定理8 (根的个数定理)

任一 $P[x]$ 中的 n 次多项式 ($n \geq 0$), 在 P 中的根不可能多于 n 个, 重根按重数计算.



4. 定理9

$f(x), g(x) \in P[x]$, 且 $\partial(f(x)), \partial(g(x)) \leq n$,
若有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1} \in P$, 使

$$f(\alpha_i) = g(\alpha_i), i = 1, 2, \dots, n+1$$

则 $f(x) = g(x)$.



证：设 $f(x) \in P[x], \partial(f(x)) \geq 0$

若 $\partial(f(x)) = 0$, 即 $f(x) = c \neq 0$,

此时对 $\forall \alpha \in P$, 有 $f(\alpha) = c \neq 0$. 即 $f(x)$ 有 0 个根.

$\partial(f(x)) > n$ 时, 由因式分解及唯一性定理,

$f(x)$ 可分解成不可约多项式的乘积,

由推论, $f(x)$ 的根的个数等于 $f(x)$ 分解式中
一次因式的个数, 重根按重数计算, 且此数 $\leq n$.

证：令 $h(x) = f(x) - g(x)$ ，则有

$$h(\alpha_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n+1,$$

即 $h(x)$ 有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$, $n+1$ 个根,

由定理 8，若 $h(x) \neq 0$ 的话，则 $\partial(h(x)) > n$.

矛盾.

所以, $h(x) = 0$, 即 $f(x) = g(x)$.



例2 求 t 值, 使 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重根.

解:

	$f'(x)$	$f(x)$	
$\frac{3}{2}x - \frac{15}{4}$	$3x^2 - 6x + t$	$x^3 - 3x^2 + tx - 1$	$\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$
	$3x^2 + \frac{3}{2}x$	$x^3 - 2x^2 + \frac{1}{3}tx$	
	$-\frac{15}{2}x + t$	$-x^2 + \frac{2}{3}tx - 1$	
	$-\frac{15}{2}x - \frac{15}{4}$	$-x^2 + 2x - \frac{1}{3}t$	
	$t + \frac{15}{4}$	$(\frac{2}{3}t - 2)x - (1 - \frac{1}{3}t) = r_1(x)$	
		$t \neq 3, \frac{3}{t-3}r_1(x) = 2x + 1$	



i) 若 $r_1(x) = 0$, 即 $t = 3$, 则

$$(f(x), f'(x)) = \frac{1}{3} f'(x) = (x-1)^2,$$

此时, $f(x)$ 有重根, $x = 1$ 为 $f(x)$ 的三重根.

ii) 若 $r_1(x) \neq 0$, $t + \frac{15}{4} = 0$, 即 $t = -\frac{15}{4}$, 则

$$(f(x), f'(x)) = x + \frac{1}{2}$$

此时, $f(x)$ 有重根, $x = -\frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的二重根.



例3 举例说明下面命题是不对的.

" α 是 $f'(x)$ 的 n 重根 $\Rightarrow \alpha$ 是 $f(x)$ 的 $n+1$ 重根"

解: 令 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + x - 5$, 则

$$f'(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2,$$

$x = -1$ 是 $f'(x)$ 的2重根,

但
$$f(-1) = -\frac{1}{3} + 1 - 1 - 5 \neq 0,$$

$\therefore -1$ 不是 $f(x)$ 的根, 从而不是 $f(x)$ 的3重根.



例4 若 $(x-1)^2 \mid Ax^4 + Bx^2 + 1$, 求 A, B .

解: $\because (x-1)^2 \mid Ax^4 + Bx^2 + 1$

$\therefore 1$ 为 $f(x) = Ax^4 + Bx^2 + 1$ 的重根,

从而, 1 为 $f'(x)$ 的根.

$$\text{于是有, } \begin{cases} f(1) = A + B + 1 = 0 \\ f'(1) = 4A + 2B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -2 \end{cases}$$



§ 1.8 复系数与实系数 多项式的因式分解

一、复系数多项式

二、实系数多项式

一、复系数多项式

1. 代数基本定理

$\forall f(x) \in C[x]$, 若 $\partial(f(x)) \geq 1$, 则 $f(x)$ 在复数域 C 上必有一根.

推论1

$\forall f(x) \in C[x]$, 若 $\partial(f(x)) \geq 1$, 则存在 $x - a \in C[x]$,
使 $(x - a) \mid f(x)$.

即, $f(x)$ 在复数域上必有一个一次因式.



推论2

复数域上的不可约多项式只有一次多项式，即

$\forall f(x) \in C[x], \partial(f(x)) > 1$, 则 $f(x)$ 可约.

2. 复系数多项式因式分解定理

$\forall f(x) \in C[x]$, 若 $\partial(f(x)) \geq 1$, 则 $f(x)$ 在复数域

C 上可唯一分解成一次因式的乘积.



推论1

$\forall f(x) \in C[x]$, 若 $\partial(f(x)) \geq 1$, 则 $f(x)$ 在 C 上具有标准分解式

$$f(x) = a(x - \alpha_1)^{r_1} (x - \alpha_2)^{r_2} \cdots (x - \alpha_s)^{r_s}$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是不同的复数, $r_1, r_2, \cdots, r_s \in \mathbb{Z}^+$

推论2

$\forall f(x) \in C[x]$, 若 $\partial(f(x)) = n$, 则 $f(x)$ 有 n 个复根 (重根按重数计算) .



二、实系数多项式

命题：若 α 是实系数多项式 $f(x)$ 的复根，则 α 的共轭复数 $\bar{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的复根.

证：设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$, $a_i \in R$

若 α 为根，则

$$f(\alpha) = a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

两边取共轭有 $f(\bar{\alpha}) = a_n \bar{\alpha}^n + a_{n-1} \bar{\alpha}^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$

$\therefore \bar{\alpha}$ 也是为 $f(x)$ 复根.



实系数多项式因式分解定理

$\forall f(x) \in R[x]$, 若 $\partial(f(x)) \geq 1$, 则 $f(x)$ 可唯一地分解成一次因式与二次不可约因式的乘积.

证: 对 $f(x)$ 的次数作数学归纳.

- ① $\partial(f(x)) = 1$ 时, 结论显然成立.
- ② 假设对次数 $< n$ 的多项式结论成立.

设 $\partial(f(x)) = n$, 由代数基本定理, $f(x)$ 有一复根 α .
若 α 为实数, 则 $f(x) = (x - \alpha)f_1(x)$, 其中 $\partial(f_1) = n - 1$.



若 α 不为实数, 则 $\bar{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的复根, 于是

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha})f_2(x) = (x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha})f_2(x)$$

设 $\alpha = a + bi$, 则 $\bar{\alpha} = a - bi$,

$$\alpha + \bar{\alpha} = 2a \in \mathbb{R}, \quad \alpha\bar{\alpha} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$$

即在 $\mathbb{R}$ 上 $x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha}$ 是一个二次不可约多项式.

从而 $\partial(f_2) = n - 2$.

由归纳假设 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 可分解成一次因式与二次不可约多项式的乘积. 由归纳原理, 定理得证.



推论1

$\forall f(x) \in R[x]$, $f(x)$ 在 R 上具有标准分解式

$$f(x) = a_n (x - c_1)^{k_1} (x - c_2)^{k_2} \cdots (x - c_s)^{k_s} (x^2 + p_1 x + q_1)^{k_1} \\ \cdots \cdots (x^2 + p_r x + q_r)^{k_r}$$

其中 $c_1, c_2, \cdots, c_s, p_1, \cdots, p_r, q_1, \cdots, q_r \in R$,

$$k_1, \cdots, k_s, l_1, \cdots, l_s \in \mathbb{Z}^+,$$

且 $p^2 - 4q < 0$, $i = 1, 2, \cdots, r$, 即 $x^2 + p_i x + q_i$ 为

R 上的不可约多项式.



推论2

实数域上不可约多项式只有一次多项式和某些二次不可约多项式，所有次数 ≥ 3 的多项式皆可约。

例1 求 $x^n - 1$ 在 C 上与在 R 上的标准分解式。

解： 1) 在复数范围内 $x^n - 1$ 有 n 个复根，

$$1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1}$$



这里 $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}, \quad \varepsilon^n = 1$

$$\varepsilon^k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\therefore x^n - 1 = (x - 1)(x - \varepsilon)(x - \varepsilon^2) \cdots (x - \varepsilon^{n-1})$$

2) 在实数域范围内

$$\because \overline{\varepsilon^k} = \varepsilon^{n-k}, \quad \varepsilon^k + \overline{\varepsilon^k} = 2 \cos \frac{2k\pi}{n}, \quad \varepsilon^k \overline{\varepsilon^k} = 1$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$



∴ 当 n 为奇数时

$$x^n - 1 = (x - 1)[x^2 - (\varepsilon + \varepsilon^{n-1})x + \varepsilon\varepsilon^{n-1}] \cdots \cdots$$

$$[x^2 - (\varepsilon^{\frac{n-1}{2}} + \varepsilon^{\frac{n+1}{2}})x + \varepsilon^{\frac{n-1}{2}}\varepsilon^{\frac{n+1}{2}}]$$

$$= (x - 1)(x^2 - 2x \cos \frac{2\pi}{n} + 1) \cdots [x^2 - 2x \cos \frac{n-1}{n}\pi + 1]$$

当 n 为偶数时

$$x^n - 1 = (x - 1)(x + 1)[x^2 - (\varepsilon + \varepsilon^{n+1})x + \varepsilon\varepsilon^{n+1}] \cdots \cdots$$

$$[x^2 - (\varepsilon^{\frac{n-2}{2}} + \varepsilon^{\frac{n+2}{2}})x + \varepsilon^{\frac{n-2}{2}}\varepsilon^{\frac{n+2}{2}}]$$

$$= (x - 1)(x + 1)(x^2 - 2x \cos \frac{2\pi}{n} + 1) \cdots [x^2 - 2x \cos \frac{n-2}{n}\pi + 1]$$

§ 1.8 复系数于是系数多项式的因式分解



§ 1.9 有理系数多项式

一、本原多项式

二、整系数多项式的因式分解

问题的引入

1. 由因式分解定理，作为一个特殊情形：

对 $\forall f(x) \in Q[x], \partial(f(x)) \geq 1$, 则 $f(x)$ 可唯一分解成不可约的有理系数多项式的积.

但是，如何作出它的分解式却很复杂，没有一个一般的方法.

2. 我们知道, 在 $\mathbb{C}$ 上只有一次多项式才是不可约多项式;

在 $\mathbb{R}$ 上, 不可约多项式只有一次多项式与某些二次多项式;

但在 $\mathbb{Q}$ 上有任意次数的不可约多项式. 如

$$x^n - 2, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

如何判断 $\mathbb{Q}$ 上多项式的不可约性呢?



3. 有理系数多项式可归结为整系数多项式的问题.

这是因为任一有理数可表成两个整数的商.

事实上, 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$,

则可选取适当整数 c , 使 $cf(x)$ 为整系数多项式.

若 $cf(x)$ 的各项系数有公因子, 就可以提出来, 得

$$cf(x) = dg(x), \quad \text{也即} \quad f(x) = \frac{d}{c} g(x),$$

其中 $g(x)$ 是整系数多项式, 且各项系数没有异于 ± 1 的公因子.



一、本原多项式

定义 设 $g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0 \neq 0$,
 $b_i \in \mathbb{Z}$, $i = 0, 1, 2, \cdots, n$. 若 $b_n, b_{n-1}, \cdots, b_1, b_0$ 没有
异于 ± 1 的公因子, 即 $b_n, b_{n-1}, \cdots, b_1, b_0$ 是互素的,
则称 $g(x)$ 为**本原多项式**.

有关性质

1. $\forall f(x) \in Q[x], \exists r \in Q, \text{ 使 } f(x) = rg(x),$

其中 $g(x)$ 为本原多项式.

(除了相差一个正负号外, 这种表示法 is 唯一的) .

2. Gauss引理

定理10 两个本原多项式的积仍是本原多项式.



证： 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$,

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0$$

是两个本原多项式.

$$h(x) = f(x)g(x) = d_{n+m} x^{n+m} + d_{n+m-1} x^{n+m-1} + \cdots + d_0$$

反证法. 若 $h(x)$ 不是本原的, 则存在素数 p ,

$$p \mid d_r, \quad r = 0, 1, \cdots, n+m.$$

又 $f(x)$ 是本原多项式, 所以 p 不能整除 $f(x)$ 的每一个系数.



令 a_i 为 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 中第一个不能被 p 整除的数, 即

$$p \mid a_1, \dots, p \mid a_{i-1}, p \nmid a_i.$$

同理, $g(x)$ 本原, 令 b_j 为 $b_0, \dots, b_m$ 中第一个不能被

p 整除的数, 即 $p \mid b_0, p \mid b_1, \dots, p \mid b_{j-1}, p \nmid b_j.$

$$\text{又 } d_{i+j} = a_i b_j + a_{i+1} b_{j-1} + \dots,$$

在这里 $p \mid d_{i+j}, p \nmid a_i b_j, p \mid a_{i+1} b_{j-1}, \dots$ 矛盾.

故 $h(x)$ 是本原的.



二、整系数多项式的因式分解

定理11 若一非零的整系数多项式可分解成两个次数较低的有理系数多项式，则它一定可分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积。

证： 设整系数多项式 $f(x)$ 有分解式

$$f(x) = g(x)h(x)$$

其中 $g(x), h(x) \in Q[x]$, 且 $\partial(g(x)), \partial(h(x)) < \partial(f(x))$.

$$\text{令 } f(x) = af_1(x), \quad g(x) = rg_1(x), \quad h(x) = sh_1(x)$$

这里, $f_1(x), g_1(x), h_1(x)$ 皆为本原多项式, $a \in Z$,

$$r, s \in Q. \quad \text{于是 } af_1(x) = rsg_1(x)h_1(x).$$

由定理10, $g_1(x)h_1(x)$ 本原, 从而有 $a = \pm rs$,

即 $rs \in Z$. $\therefore f(x) = (rsg_1(x))h_1(x)$. 得证.



推论

设 $f(x), g(x)$ 是整系数多项式, 且 $g(x)$ 是本原的, 若 $f(x) = g(x)h(x)$, $h(x) \in Q[x]$, 则 $h(x)$ 必为整系数多项式.

证： 令 $f(x) = af_1(x)$, $h(x) = ch_1(x)$,

$a \in \mathbb{Z}, c \in \mathbb{Q}$, $f_1(x), h_1(x)$ 本原,

于是有,

$$af_1(x) = g(x)ch_1(x) = cg(x)h_1(x)$$

$$\Rightarrow c = \pm a, \quad \text{即 } c \in \mathbb{Z}.$$

$\therefore h(x) = ch_1(x)$ 为整系数多项式.



定理12 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

是一个整系数多项式, 而 $\frac{r}{s}$ 是它的一个有理根,

其中 r, s 是互素的, 则必有

$$s \mid a_n, \quad r \mid a_0.$$



证： $\because \frac{r}{s}$ 是 $f(x)$ 的有理根，

$\therefore$ 在有理数域上， $(x - \frac{r}{s}) \mid f(x)$,

从而 $(sx - r) \mid f(x)$.

又 r, s 互素， $\therefore sx - r$ 本原. 由上推论，有

$$f(x) = (sx - r)(b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1x + b_0)$$

$b_i \in \mathbb{Z}, \quad i = 0, 1, \cdots, n-1.$ 比较两端系数，得

$$a_n = sb_{n-1}, \quad a_0 = -rb_0. \quad \text{所以, } s \mid a_n, \quad r \mid a.$$



注意

定理12是判断整系数多项式有理根的一个必要条件，而非充分条件。

例1 求方程 $2x^4 - x^3 + 2x - 3 = 0$ 的有理根.

解： 可能有理根为 $\pm 1, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2},$

用综合除法可知，只有1为根.

例2 证明: $f(x) = x^3 - 5x + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证: 若 $f(x)$ 可约, 则 $f(x)$ 至少有一个一次因式,
也即有一个有理根.

但 $f(x)$ 的有理根只可能是 ± 1 , 而

$$f(1) = -3, \quad f(-1) = 5. \quad \text{矛盾.}$$

所以 $f(x)$ 不可约.



定理13 艾森斯坦因Eisenstein判别法

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,

是一个整系数多项式, 若有一个素数 p , 使得

$$1^\circ \quad p \nmid a_n$$

$$2^\circ \quad p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0$$

$$3^\circ \quad p^2 \nmid a_0$$

则 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.



证： 若 $f(x)$ 在 Q 上可约，由定理11，

$f(x)$ 可分解为两次数较低的整系数多项式积

$$f(x) = (b_l x^l + b_{l-1} x^{l-1} + \cdots + b_0)(c_m x^m + c_{m-1} x^{m-1} + \cdots + c_0)$$

$$b_i, c_j \in \mathbb{Z}, \quad l, m < n, \quad l + m = n$$

$$\therefore a_n = b_l c_m, \quad a_0 = b_0 c_0.$$

$$\because p \mid a_0, \quad \therefore p \mid b_0 \text{ 或 } p \mid c_0,$$

又 $p^2 \nmid a_0$, $\therefore p$ 不能同时整除 b_0, c_0 .

不妨设 $p \mid b_0$ 但 $p \nmid c_0$.



另一方面, $p \nmid a_n. \therefore p \nmid b_l, p \nmid c_m.$

假设 $b_0, b_1, \dots, b_l$ 中第一个不能被 p 整除的数为 b_k ,

比较两端 x^k 的系数, 得

$$a_k = b_k c_0 + b_{k-1} c_1 + \dots + b_0 c_k$$

上式中 $a_k, b_{k-1}, \dots, b_0$ 皆能被 p 整除,

$\therefore p \mid b_k c_0 \Rightarrow p \mid b_k$ 或 $p \mid c_0.$ 矛盾.

故 $f(x)$ 不可约.

例3 证明: $x^n + 2$ 在 Q 上不可约.

证: (令 $p = 2$ 即可) .

(可见存在任意次数的不可约有理系数多项式)

例4 判断 $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^p}{p!}$,

(p 为素数) 在 Q 上是否可约.



解： 令 $g(x) = p! f(x)$, 即

$$g(x) = p! + p!x + \frac{p!}{2}x^2 + \cdots + \frac{p!}{(p-1)!}x^{p-1} + x^p,$$

则 $g(x)$ 为整系数多项式.

$$\because p \nmid 1, \quad p \mid \frac{p!}{(p-1)!}, \frac{p!}{(p-2)!}, \cdots, p!,$$

但 $p^2 \nmid p!$,

$\therefore g(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 从而 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.



注意

- ① Eisenstein判别法是判断不可约的充分条件，而非必要条件。也就是说，如果一个整系数多项式不满足Eisenstein判别法条件，则它可能是可约的，也可能是不可约的。
- ② 有些整系数多项式 $f(x)$ 不能直接用Eisenstein判别法来判断其是否可约，此时可考虑用适当的代换 $ax + b$ ($a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$), 使 $f(ay + b) = g(y)$ 满足Eisenstein判别法条件，从而来判定原多项式 $f(x)$ 不可约。

命题

有理系数多项式 $f(x)$ 在有理系数上不可约

$\iff$ 对 $\forall a, b \in Q (a \neq 0)$, 多项式 $g(x) = f(ax + b)$

在有理数域上不可约.

例5 证明: $f(x) = x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证: 作变换 $x = y + 1$, 则

$$f(x) = y^2 + 2y + 2,$$

取 $p = 2$, 由Eisenstein判别法知,

$y^2 + 2y + 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约,

所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.



说明:

对于许多 $\mathbb{Q}$ 上的多项式来说, 作适当线性代换后
再用 Eisenstein 判别法判定它是否可约是一个较好的
办法, 但未必总是凑效的. 也就是说, 存在 $\mathbb{Q}$ 上的
多项式 $f(x)$, 无论作怎样的代换 $x = ay + b$, 都不能
使 $f(ay + b)$ 满足爱森斯坦因判别法的条件,
即找不到相应的素数 p .

如, $f(x) = x^3 + x + 1$.



练习

P 为素数, $f(x) = x^p + px + 1$, 证明:

$f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

§ 1.10 多元多项式

- 一、 n 元多项式的概念
- 二、有关性质
- 三、齐次多项式
- 四、 n 元多项式函数

一、 n 元多项式概念

1. n 元多项式

设 P 为一个数域, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 个文字, 形式

$$ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}, \quad a \in P, \quad k_i \in \mathbb{Z}^+, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

称为数域 P 上的一个**单项式**;

$a \neq 0$ 时, 称此单项式中各文字的指数之和

$k_1 + k_2 + \cdots + k_n$ 为这个单项式的**次数**;



如果两单项式中相同文字的指数对应相等，则称它们为**同类项**；

有限个单项式的和

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$$

称为数域 P 上的一个 **n 元多项式**；

n 元多项式中系数不为零的单项式的最高次数称为这个多项式的**次数**。



2. n 元多项式的运算

加法 减法 乘法

3. n 元多项式的相等

4. n 元多项式环

数域 P 上关于文字 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的全体 n 元多项式的集合称为数域 P 上的 n 元多项式环，记作

$$P[x_1, x_2, \dots, x_n].$$



5. n 元多项式的字典排列法

任取 n 元多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \quad (1)$$

中的两个单项式

$$a x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}, \quad b x_1^{l_1} x_2^{l_2} \dots x_n^{l_n},$$

若有某个 $1 \leq i \leq n$, 使

$$k_1 - l_1 = k_2 - l_2 = \dots = k_{i-1} - l_{i-1} = 0, \quad k_i - l_i > 0$$



(此时也称数组 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 先于 $(l_1, l_2, \dots, l_n)$, 记作 $(k_1, k_2, \dots, k_n) > (l_1, l_2, \dots, l_n)$.)

则在多项式 (1) 中, 把单项式 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 写在 $bx_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$ 的前面. 将 n 元多项式中各单项式按这种先后次序排列的方法称为**字典排列法**.

当 $n=1$ 时, 字典排列法即为降幂排列法.

按字典排列法写出的第一个系数不为零的单项式称为多项式的**首项**.

注意：

多元多项式的首项未是最高次项.

例如,
$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2^2x_3^2 + x_1^2x_2 + x_1^3$$
$$= x_1^3 + x_1^2x_2 + 2x_1x_2^2x_3^2,$$

f 的次数为5, 首项为 x_1^3 .

二、有关性质

定理14 当 $f(x_1, \cdots, x_n) \neq 0$, $g(x_1, \cdots, x_n) \neq 0$ 时, 积 $f(x_1, \cdots, x_n)g(x_1, \cdots, x_n)$ 的首项等于 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 的首项与 $g(x_1, \cdots, x_n)$ 的首项的积.

推论1 若 $f_i(x_1, \cdots, x_n) \neq 0$, $i = 1, 2, \cdots, m$, 则积 $f_1 f_2 \cdots f_m$ 的首项等于 $f_1, f_2, \cdots, f_m$ 的首项的积.

推论2 若 $f(x_1, \cdots, x_n) \neq 0$, $g(x_1, \cdots, x_n) \neq 0$, 则 $f(x_1, \cdots, x_n)g(x_1, \cdots, x_n) \neq 0$.



三、齐次多项式

定义 若多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$$

中每个单项式全是 m 次的，则称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
为 m 次齐次多项式.



性质

1. 两个齐次多项式的积仍然是齐次多项式;

积的次数等于这两个齐次多项式的次数之和.

2. 任一 m 次多项式 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 都可唯一地表成

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^m f_i(x_1, \cdots, x_n),$$

其中 $f_i(x_1, \cdots, x_n)$ 是 i 次齐次多项式, 称之为

$f(x_1, \cdots, x_n)$ 的 i 次齐次成分.



3. 设 $f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^m f_i(x_1, \cdots, x_n),$

$$g(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^l g_i(x_1, \cdots, x_n),$$

则积 $h(x_1, \cdots, x_n) = f(x_1, \cdots, x_n)g(x_1, \cdots, x_n)$

的 k 次齐次成分为

$$h_k(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i+j=k} f_i(x_1, \cdots, x_n)g_j(x_1, \cdots, x_n)$$

特别地, $h_{m+l}(x_1, \cdots, x_n) = f_m(x_1, \cdots, x_n)g_l(x_1, \cdots, x_n).$

4. 积的次数 = 因子的次数之和.



四、 n 元多项式函数

与一元多项式一样我们可以定义 n 元多项式函数、函数值等概念.

§ 1.11 对称多项式

- 一、一元多项式根与系数的关系
- 二、 n 元对称多项式
- 三、一元多项式的判别式

一、一元多项式根与系数的关系

——韦达定理

$$\text{设 } f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n \in P[x] \quad \textcircled{1}$$

若 $f(x)$ 在 P 上有 n 个根 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 则

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \quad \textcircled{2}$$

把②展开，与①比较，即得根与系数的关系：



$$\left\{ \begin{array}{l} -a_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n \\ a_2 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \cdots + \alpha_{n-1}\alpha_n \\ \cdots \cdots \cdots \\ (-1)^i a_i = \sum \alpha_{k_1} \alpha_{k_2} \cdots \alpha_{k_i} \quad (\text{所有可能的 } i \text{ 个不同的 } \alpha_{k_j} \text{ 的积之和}) \\ \cdots \cdots \cdots \\ (-1)^n a_n = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n \end{array} \right.$$

特别地 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), x_1, x_2 为其根,

则有
$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

二、 n 元对称多项式

定义 设 $f(x_1, \dots, x_n) \in P[x_1, x_2, \dots, x_n]$,

若对任意 i, j ($1 \leq i, j \leq n$) 有

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$$

则称该多项式为**对称多项式**.

如,
$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$$



下列 n 个多项式

[illegible]

称为 n 个未定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的初等对称多项式.



性质

1. 对称多项式的和、积仍是对称多项式；

对称多项式的多项式仍为对称多项式. 即,

若 $f_1, f_2, \dots, f_m \in P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 为对称多项式,

$g(y_1, y_2, \dots, y_m)$ 为任一多项式, 则

$$g(f_1, f_2, \dots, f_m) = h(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

是 n 元对称多项式.

特别地, 初等对称多项式的多项式仍为对称多项式.



2. 对称多项式基本定理

对任一对称多项式 $f(x_1, \cdots, x_n)$, 都有 n 元多项式 $\varphi(y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 使得

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \varphi(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n)$$

$\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n$ 为初等对称多项式.

证明： 设对称多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 按字典排列法的首项为 $ax_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$ ， 则必有

$$l_1 \geq l_2 \geq \cdots \geq l_n \geq 0$$

作对称多项式 $\varphi_1 = a\sigma_1^{l_1-l_2}\sigma_2^{l_2-l_3}\cdots\sigma_n^{l_n}$

则 φ_1 的首项为

$$ax_1^{l_1-l_2}(x_1x_2)^{l_2-l_3}\cdots(x_1x_2\cdots x_n)^{l_n} = ax_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$$

再作对称多项式

$$f_1 = f - \varphi_1 = f(x_1, \dots, x_n) - ax_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n} - \cdots$$



则 f_1 有比 f 较“小”的首项.

对 f_1 重复上述作法, 并依此下去.

即有一系列对称多项式

$$f, f_1 = f - \varphi_1, f_2 = f_1 - \varphi_2, \dots$$

它们的首项一个比一个“小”, 所以必终此在有限步.

故存在 $h \in \mathbb{Z}^+$ 使 $f_h = f_{h-1} - \varphi_h = 0$

于是 $f = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_h$.

这就是一个初等对称多项式的多项式.



说明

上述证明过程实际上是**逐步消去首项**.

逐步消去首项法的一般步骤:

第一步: 找出对称多项式 f 的首项 $ax_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$,

确定它对应的指数组 $(l_1, l_2, \cdots, l_n)$, 则一定有

$$l_1 \geq l_2 \geq \cdots \geq l_n.$$

第二步: 由 f 的首项写出 φ_1 :

$$\varphi_1 = a\sigma_1^{l_1-l_2}\sigma_2^{l_2-l_3}\cdots\sigma_n^{l_n}$$



第三步：作 $f_1 = f - \varphi_1$, 并展开化简.

再对 f_1 按一、二、三步骤进行, 构造 f_2 :

$$f_2 = f_1 - \varphi_2$$

$\vdots$

如此反复进行, 直到出现 $f_h = f_{h-1} - \varphi_h = 0$, 则

$$f = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_h.$$



例1. 把多项式 f 表成初等对称多项式的多项式,

$$f = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$$

解: f 的首项是 x_1^3 , 它所对应的数组是 $(3, 0, 0)$,

$$\text{令 } \varphi_1 = \sigma_1^{3-0} \sigma_2^{0-0} \sigma_3^0 = \sigma_1^3,$$

作对称多项式 f_1 :

$$f_1 = f - \varphi_1 = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - \sigma_1^3$$

$$= -3(x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 + x_1^2 x_3 + x_3^2 x_1 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_2) - 6x_1 x_2 x_3$$

f_1 的首项是 $-3x_1^2 x_2$, 它所对应的指数组是 $(2, 1, 0)$,



$$\text{令 } \varphi_2 = -3\sigma_1^{2-1}\sigma_2^{1-0}\sigma_3^0 = -3\sigma_1\sigma_2$$

$$= -3(x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$$

$$= -3(x_1^2x_2 + x_2^2x_1 + x_1^2x_3 + x_3^2x_1 + x_2^2x_3 + x_3^2x_2) - 9x_1x_2x_3$$

作对称多项式 $f_2 = f_1 - \varphi_2 = 3x_1x_2x_3$

$$\text{令 } \varphi_3 = 3\sigma_1^{1-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^{1-0} = 3\sigma_3$$

于是 $f_3 = f_2 - \varphi_3 = 0$

所以, $f = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3$



附：对于齐次对称多项式还可以采用待定系数法.

待定系数法的一般步骤：

(设 f 是 m 次齐次对称多项式)

第一步：根据对称多项式 f 首项对应的指数组写出所有可能的指数组 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 且这些指数组满足：

① $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$;

② $k_1 + k_2 + \dots + k_n = m$;

③ 前面的指数组先于后面的指数组.



第二步：对每个指数组 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$, 写出它对应

的初等对称多项式的方幂的乘积：

$$\sigma_1^{k_1-k_2} \sigma_2^{k_2-k_3} \dots \sigma_n^{k_n}$$

第三步：设出 f 由所有初等对称多项式的方幂乘积

的线性表达式，其首项系数即为 f 的首项系数，

其余各项系数分别用A、B、C、... 代替.



第四步： 分组选取适当的 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的值，计算出 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 及 f ，将之代入第三步中设出的线性表达式中，得到关于 $A、B、C、\dots$ 的线性方程组，解这个线性方程组求得 $A、B、C、\dots$ 的值。最后写出所求的 f 的表达式。

例2 用待定系数法把 $f = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$ 表成初等

对称多项式的多项式.

解: f 的首项是 x_1^3 , 它所对应的数组是 $(3,0,0)$,

所有不先于 $(3,0,0)$ 的三次指数组及相应的初等对称多项式方幂的乘积如下表:

指数组	相应的初等对称多项式方幂的乘积
$(3,0,0)$	$\sigma_1^{3-0}\sigma_2^{0-0}\sigma_3^0 = \sigma_1^3$
$(2,1,0)$	$\sigma_1^{2-1}\sigma_2^{1-0}\sigma_3^0 = \sigma_1\sigma_2$
$(1,1,1)$	$\sigma_1^{1-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = \sigma_3$



这样, f 可表成 $f = \sigma_1^3 + A\sigma_1\sigma_2 + B\sigma_3$ (1)

适当选取 $x_i (i = 1, 2, 3)$ 的值, 计算出 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 及 f 的值如下表:

x_1	x_2	x_3	σ_1	σ_2	σ_3	f
1	1	1	3	3	1	3
1	1	0	2	1	0	2

代入 (1) 式得
$$\begin{cases} 27 + 9A + B = 3 \\ 8 + 2A = 2 \end{cases}$$

解之得 $A = -3, B = 3,$

所以 $f = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3.$



三、一元多项式的判别式

对称多项式 $D(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2$

有特殊的重要性. 按对称多项式基本定理知,

D 可表成 $\sigma_1 = -a_1, \sigma_2 = (-1)^2 a_2, \dots, \sigma_n = (-1)^n a_n$

的多项式 $D(a_1, \dots, a_n)$. 由根与系数的关系知,

$x_1, \dots, x_n$ 是 $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n$ (2)

的根, 则多项 (2) 有重根的充要条件是

$$D(a_1, \dots, a_n) = 0.$$



正因为此, $D(a_1, \dots, a_n) = 0$ 称为多项式(2)的判别式.

例3 求 $f(x) = x^2 + a_1x + a_2$ 的判别式.

$$\begin{aligned}\text{解: } D &= (x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 \\ &= \sigma_1^2 - 4\sigma_2 = a_1^2 - 4a_2\end{aligned}$$



练习

求 $f(x) = x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$ 的判别式.